

# 计算机组成原理 - 指令系统

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

2351136 李盛鹏

- 5.1 双操作数操作码为4位, 则可扩展  $2^4 = 16$  (条) 指令,  
 共用  $k$  条, 则余下  $2^4 - k$  条来扩展单操作数操作码,  
 共有  $(2^4 - k) \times 2^6$  条扩展指令  
 设留下  $x$  条扩展无操作数, 则  $L = 2^4 - k - x \cdot 2^6$   
 则单操作数共  $(16 - k) \times 2^6 - \frac{L}{2^6}$  条指令

- 5.2 变址编址  $2000H + 03AD + 3F = 23DFH$   
 相对编址:  $2B00 + 3F = 2B3F$

- 5.5 (1) 对, 进行浮点运算能提高速度  
 (2) 错, 因为即便无浮点运算, 仍能进行科学计算  
 (3) 错, 可以在输入输出阶段通过更改进制方式进行  
 (4) 对,  
 (5) 对,  
 (6) 对

- 5.7, 寄存器直接② 寄存器间接② 有立即数②  
~~寄存器直接~~① 基址④ 变址⑤ ~~堆栈~~⑥

- 5.11 RISC 指令精简, 每条指令只完成一个基础操作, 复杂指令由多条指令组合实现。  
 CISC 指令复杂, 一条指令可完成多步操作

MIPS指令系统采用32位定长格式, 可简化硬件设计和指令解码过程。  
 其指令格式主要分为三类, R型、I型和J型。R型指令用于寄存器之间运算, 包含操作码、源寄存器、目标寄存器、目标寄存器、移位器和功能码字段; I型指令用于包含立即数的操作, 如加载、存储和条件分支, 包含操作码、源寄存器、目标寄存器和16位立即数字段; J型指令用于无条件跳转, 包含操作码和26位目标地址字段。这种设计体现了MIPS指令集简洁、规则和高效的特点, 便于流水线管理。